Sostenibilidad: El "Lado Oscuro" de la Informática

Explorando el impacto ambiental oculto de la revolución tecnológica

Made with GAMMA

La paradoja de la informática sostenible

La tecnología impulsa el progreso económico, la innovación y mejora nuestra calidad de vida. Conecta personas, automatiza procesos y democratiza el acceso al conocimiento en todo el planeta.

Sin embargo, detrás de esta transformación digital se esconde una realidad preocupante: un impacto ambiental creciente que amenaza nuestro futuro.

1.7%

Emisiones globales

Las TIC representan al menos el 1,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial

Made with GAMMA

El consumo energético oculto de la informática

Centros de datos

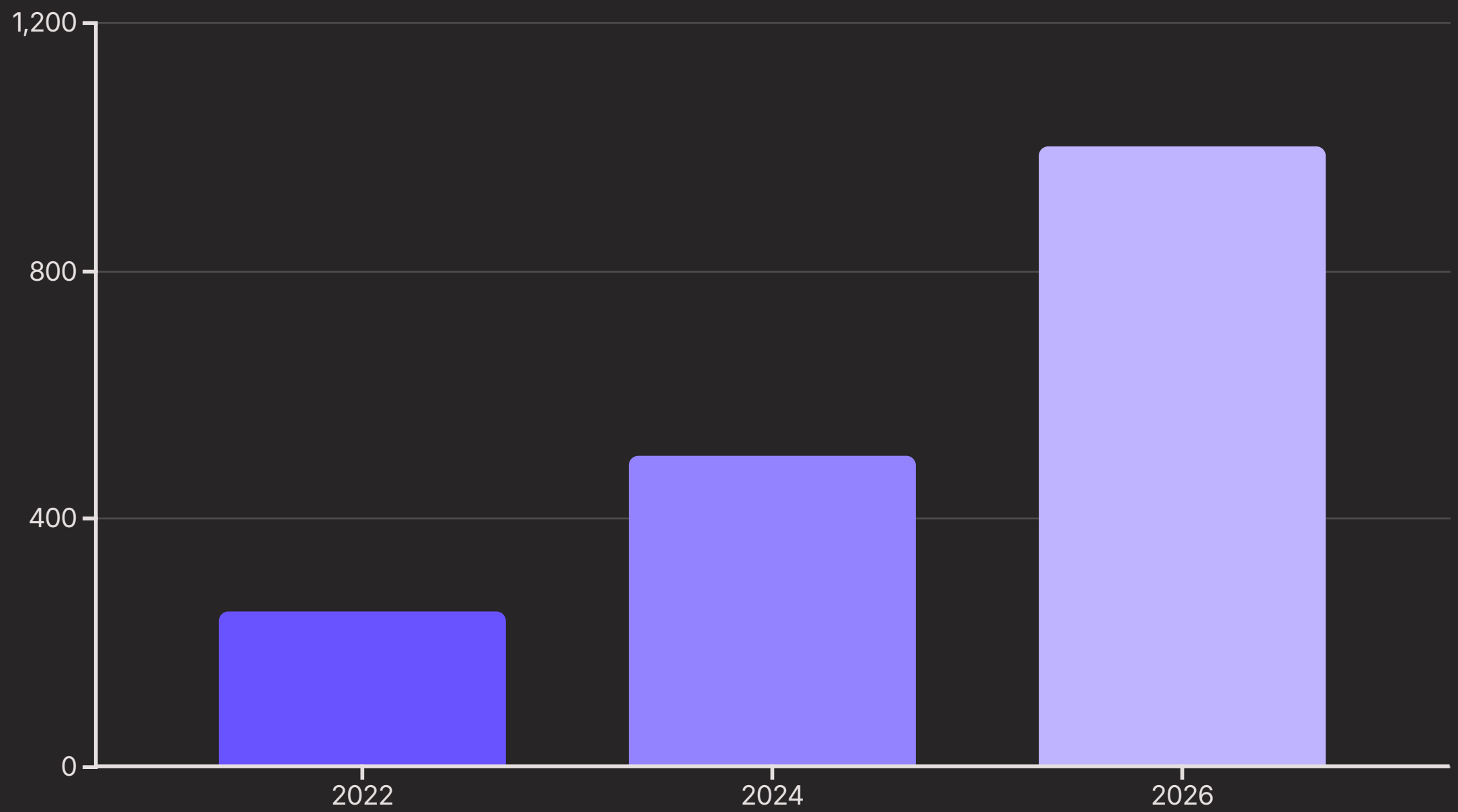
Proyección de consumo hasta 1.000 TWh en 2026, un aumento del 400% respecto a 2022 según IEA

Inteligencia artificial

La generación de imágenes con IA multiplica el consumo energético y de agua de manera exponencial

Demanda creciente

El auge del streaming, cloud computing y dispositivos IoT acelera el consumo global



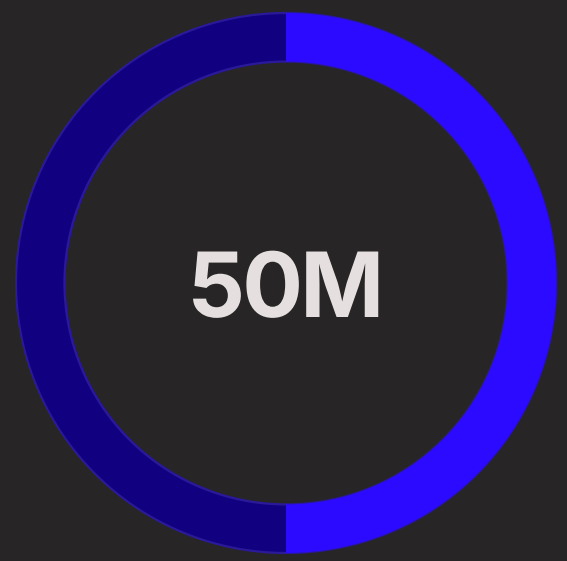
Made with GAMMA

Gigantes invisibles del consumo energético

Miles de centros de datos operan 24/7 en todo el mundo, consumiendo energía equivalente a países enteros y requiriendo sistemas masivos de refrigeración

Made with GAMMA

Residuos electrónicos: la otra gran amenaza



Toneladas anuales

Residuos electrónicos generados cada año en el mundo

El problema global de la basura electrónica

Más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos se generan anualmente, una cifra equivalente al peso de todos los aviones comerciales jamás construidos.

Estos desechos contienen materiales altamente tóxicos como plomo, mercurio, cadmio y arsénico que contaminan suelos y aguas subterráneas si no se gestionan adecuadamente.

Solo el 17% de los residuos electrónicos se recicla formalmente, el resto termina en vertederos o se procesa de forma insegura

Made with GAMMA

Impactos sociales y ambientales en la cadena de suministro

1. **Extracción de minerales**

   Impactos sociales graves: trabajo infantil en minas de cobalto, condiciones laborales precarias y destrucción de ecosistemas naturales

2. **Fabricación de componentes**

   Procesos industriales intensivos en energía y agua, uso de químicos tóxicos y generación de contaminantes atmosféricos

3. **Transporte global**

   Millones de dispositivos viajan por barco y avión, aumentando significativamente la huella de carbono global

4. **Uso y obsolescencia**

   Consumo energético durante años de uso y ciclos de reemplazo cada vez más cortos alimentan el problema

Made with GAMMA

¿Qué están haciendo las empresas y la tecnología para revertirlo?

La industria tecnológica está respondiendo con iniciativas de TI sostenible que buscan reducir el consumo energético, optimizar procesos y promover la economía circular.

Migración a la nube eficiente

Centros de datos optimizados con mejor rendimiento por watt y fuentes de energía renovable

Software verde

Desarrollo de aplicaciones que priorizan la eficiencia energética y minimizan el uso de recursos

Firma electrónica

Reducción del consumo de papel y transporte mediante procesos completamente digitales

Made with GAMMA

Inteligencia artificial: ¿enemiga o aliada?

El dilema energético

La inteligencia artificial consume enormes cantidades de energía: entrenar un solo modelo grande puede generar emisiones equivalentes a cinco coches durante toda su vida útil.

Sin embargo, la IA también puede optimizar procesos industriales, predecir patrones de consumo y reducir emisiones de manera significativa.

Google

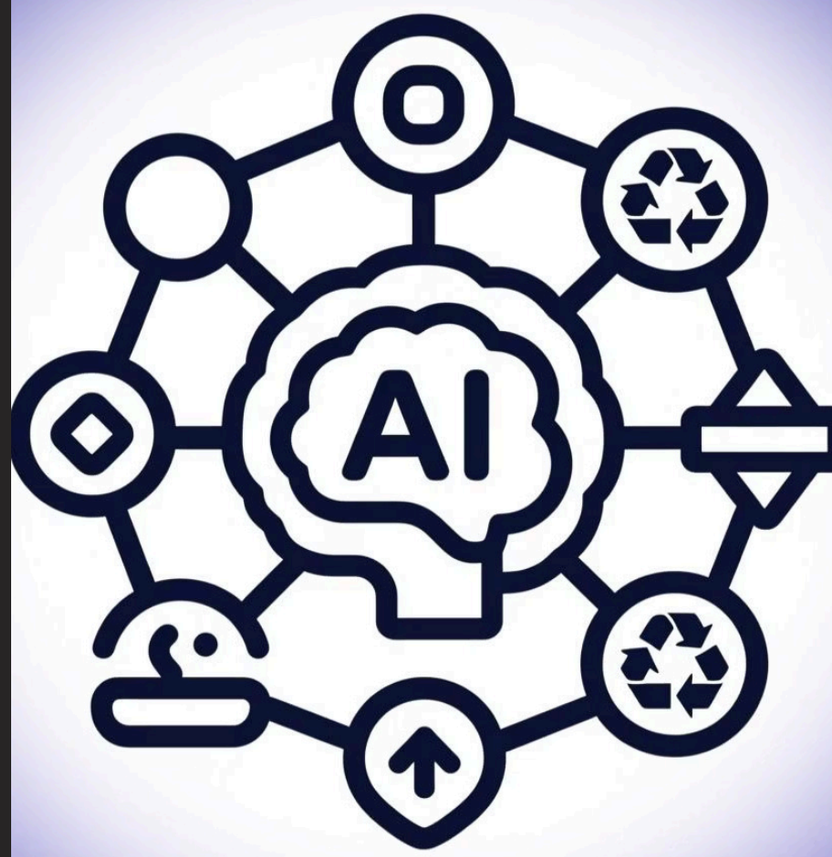
Reducción del 40% en costos de refrigeración de centros de datos usando IA para optimización térmica

Microsoft

Compromiso de ser carbono negativo para 2030, invirtiendo en centros de datos 100% renovables

Amazon

Objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2040 con innovación en infraestructura sostenible



Made with GAMMA

El futuro: hacia una informática responsable

Educación

Formar profesionales conscientes del impacto ambiental de sus decisiones tecnológicas

Innovación

Desarrollar tecnologías más eficientes y materiales sostenibles para la fabricación

Regulación

Establecer normativas que obliguen a la industria a adoptar prácticas sostenibles

Existe una necesidad urgente de integrar la sostenibilidad ambiental, social y económica en cada decisión tecnológica. El futuro de la informática debe construirse sobre principios de responsabilidad y respeto por el planeta.

Made with GAMMA

Conclusión: Tecnología con conciencia ambiental

> La informática puede ser motor de sostenibilidad o acelerador de la crisis climática. La elección está en nuestras manos.

Responsabilidad compartida

Empresas deben innovar en soluciones verdes, gobiernos regular con visión de futuro, y usuarios elegir opciones sostenibles

Acción inmediata

No podemos esperar más: cada decisión tecnológica de hoy impacta el mundo de mañana

Tu papel es crucial

¿Estás listo para ser parte de la solución? El cambio comienza con pequeñas acciones conscientes

Made with GAMMA